LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 11 Vật liệu tái sinh mô

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 19, trang 513–540 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

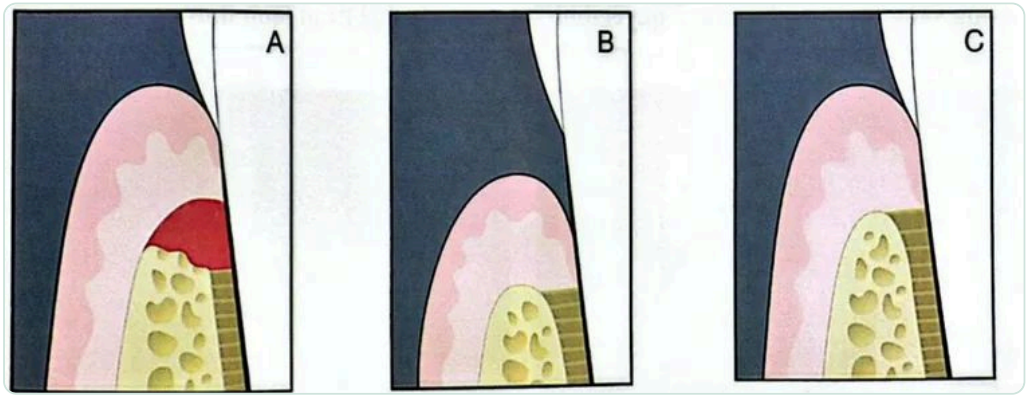
1. MỞ ĐẦU: HAI KIỂU LÀNH THƯƠNG
2. CƠ CHẾ TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN
3. MÀNG NGĂN
4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG
5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ
6. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: giải thích cơ chế của phương pháp tái sinh mô có hướng dẫn; trình bày đặc điểm và tính chất của các loại màng ngăn; trình bày thuộc tính cơ bản và đặc điểm của các loại vật liệu ghép; trình bày tính chất và vai trò của vật liệu hỗ trợ; chỉ định vật liệu tái sinh mô trong điều trị.

Hiểu nhanh: sau phẫu thuật nha chu, các loại tế bào **"chạy đua"** lấp vào vùng lành thương. **Biểu mô** chạy nhanh nhất, nên thường thắng và để lại **lành thương sửa chữa** (biểu mô bám dính kéo dài). Muốn **tái sinh thật** (xương, xê măng, dây chằng mới), ta đặt một **màng ngăn** chặn biểu mô và mô liên kết nướu lại, chừa **không gian và thời gian** cho tế bào gốc dây chằng nha chu và xương vào trước. Vật liệu **ghép xương** giữ khoảng và làm "giàn giáo"; vật liệu **hỗ trợ** (yếu tố tăng trưởng, tế bào) giúp lành nhanh và tốt hơn.

1. MỞ ĐẦU: HAI KIỂU LÀNH THƯƠNG

	Lành thương sửa chữa	Lành thương tái sinh
Kết quả	bệnh được kiểm soát nhưng mô **không trở lại** cấu trúc, hình thái, chức năng ban đầu	mô được **phục hồi** cấu trúc, hình thái, chức năng **như ban đầu**
Ý nghĩa	thường **không phục hồi hoàn toàn** chức năng, có thể ảnh hưởng thẩm mỹ	**mục tiêu lý tưởng** của điều trị nha khoa



Hình 1. A, tổn thương mô nha chu; B, lành thương sửa chữa; C, lành thương tái sinh.

2. CƠ CHẾ TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN

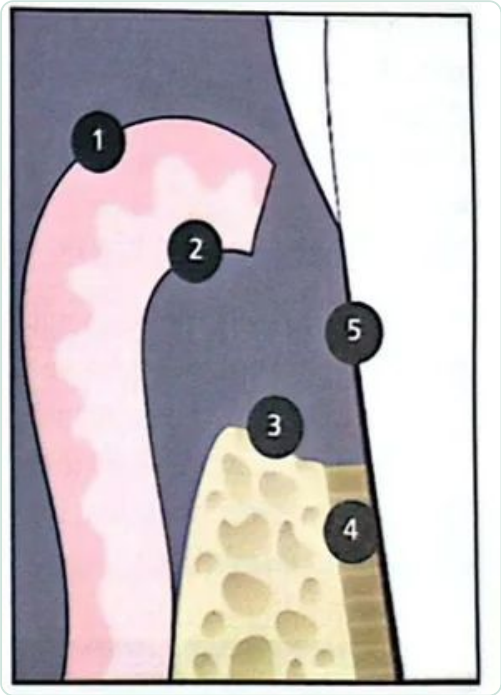
2.1. Vì sao điều trị nha chu thông thường không tái sinh?

- Mô nha chu gồm **nướu** và 3 thành phần nâng đỡ: **dây chằng nha chu, xê măng, xương ổ răng**. Viêm nha chu (tới **50%** người trưởng thành) gây tiêu xương, lung lay, mất răng, giảm chức năng nhai và

thẩm mỹ.

- Điều trị thông thường loại trừ viêm và **ngừng tiêu xương**, nhưng **không tái tạo** cấu trúc đã mất.
- **Melcher (1976): nguồn gốc tế bào bám lên bề mặt chân răng** quyết định bản chất lành thương.

Tế bào bám lên chân răng	Kết quả
(1) **biểu mô**	**biểu mô bám dính kéo dài** (sửa chữa)
(2) **mô liên kết nướu** (nguyên bào sợi)	**sẹo** không chức năng hoặc **tiêu chân răng**
(3) **xương ổ răng**	**cứng khớp** hoặc tiêu chân răng
(4) **tế bào gốc dây chằng nha chu**	biệt hóa thành nguyên bào xê măng, nguyên bào sợi, nguyên bào xương → **tái sinh thật sự**

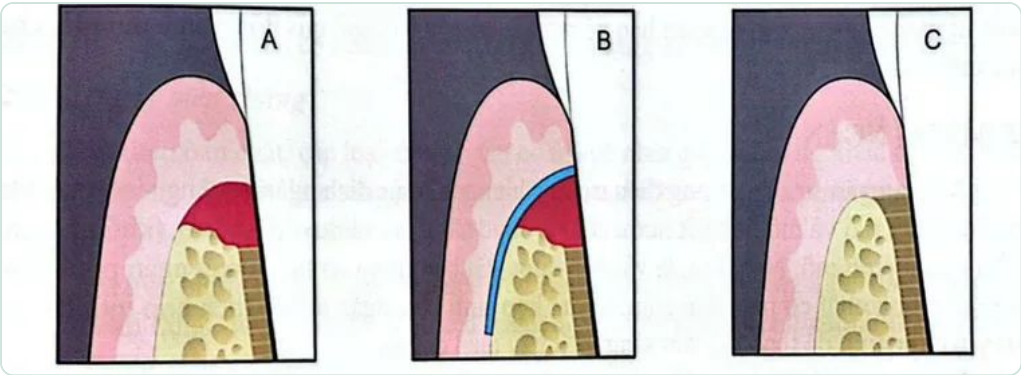


Hình 2. Vùng lành thương sau phẫu thuật nha chu: (1) biểu mô, (2) mô liên kết nướu, (3) xương ổ răng, (4) dây chằng nha chu, (5) ngà hay xê măng bề mặt chân răng.

- Trong 4 loại, **biểu mô phân chia nhanh nhất** → thường thắng → **lành thương sửa chữa**. Để tế bào dây chằng nha chu vào trước, phải **ngăn biểu mô và mô liên kết nướu**.

2.2. GTR và GBR

- **1982, Newman:** đặt **màng cellulose acetate (Millipore®)** giữa vạt và sang thương để ngăn biểu mô, mô liên kết nướu. Kết quả: **dây chằng nha chu mới** nối **xê măng mới** với **xương tân tạo**. Đây là **tái sinh mô có hướng dẫn (GTR)**.
- **1988, Dahlin:** áp dụng nguyên lý này cho xương, đặt màng giữa vạt và xương để ngăn biểu mô, mô liên kết vào **vùng thiếu hổng xương**. Đây là **tái sinh xương có hướng dẫn (GBR)**, dùng **trước, trong hoặc sau đặt implant**.
- **Cơ chế chung: màng ngăn biểu mô và mô liên kết** → tạo điều kiện cho **tế bào gốc trung mô** từ dây chằng nha chu và xương di chuyển vào, biệt hóa thành nguyên bào xương, xê măng, sợi.



Hình 3. Cơ chế tái sinh mô có hướng dẫn: A, tổn thương mô nha chu; B, màng ngăn biểu mô và mô liên kết nướu; C, mô nha chu tái sinh với cấu trúc và chức năng ban đầu.

Mẹo nhớ: GTR (Tissue) = tái sinh **mô nha chu**, Newman **1982**. **GBR** (Bone) = tái sinh **xương**, Dahlin **1988**. Cả hai đều dùng **màng ngăn** để "giữ chỗ" cho tế bào chậm mà tốt.

3. MÀNG NGĂN

3.1. Sáu tính chất cơ bản của màng ngăn

1. **Tương hợp sinh học:** không phản ứng thải ghép, không độc tế bào, không đột biến gen, đề kháng vi khuẩn.

2. **Ngăn tế bào:** đặc tính **chính**, ngăn biểu mô và mô liên kết nướu.

3. **Tích hợp mô:** bề mặt, độ xốp, thành phần quyết định mô có bám vào màng không. Vật liệu đặc, trơn láng sẽ bị bao quanh bởi mô sợi mà **không bám dính** → kém ổn định.

4. **Tạo và duy trì khoảng:** phụ thuộc **độ cứng** của màng. Màng tự tiêu và màng không tiêu có độ cứng thấp thường phải dùng **với vật liệu ghép xương**.

5. **Dễ thao tác lâm sàng:** cắt, tỉa, tạo hình, cố định.

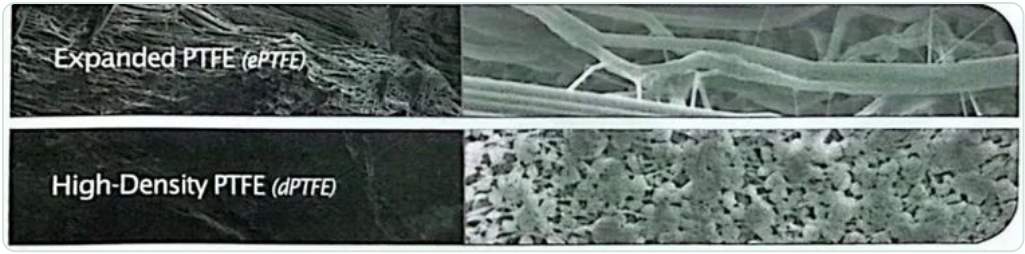
6. **Ít biến chứng:** biến chứng thường gặp là **lộ màng**; ít gặp kích ứng mô, thải ghép.

3.2. Màng không tiêu

Không bị phân hủy trong cơ thể. Ba loại: **PTFE**, **PTFE gia cố titan**, **màng titan**.

Màng PTFE (polytetrafluoroethylene):

- Fluoropolymer, liên kết C-C với 4 nguyên tử flo; **trơ sinh học**, không phản ứng hóa học, **không phân hủy**.
- **ePTFE (kéo dãn):** ra đời 1969, Gore-Tex thương mại hóa 1971. Thập niên **1980–1990**, ePTFE thay cellulose acetate, trở thành **"tiêu chuẩn vàng"** của GTR.
  - **Dahlin (1988):** khuyết hổng xương hàm dưới chuột tái sinh hoàn toàn sau 6 tuần với ePTFE; nhóm chứng hầu như không tái sinh dù theo dõi 22 tuần.
  - **Độ xốp cao** cho mô mềm mọc vào → tích hợp mô tốt, nhưng **khó tháo màng**. Khi **lộ màng**, vi khuẩn xâm nhập → **nhiễm trùng, thất bại**.
- **dPTFE (đặc):** giữa thập niên 1990. Khoảng cách sợi hẹp, vi xốp **ngăn vi khuẩn**, nhưng cho phân tử nhỏ và khí khuếch tán. **Lộ màng vẫn có thể lành** trong **6–10 tuần**. Mềm, dễ thao tác, **dễ tháo màng**.

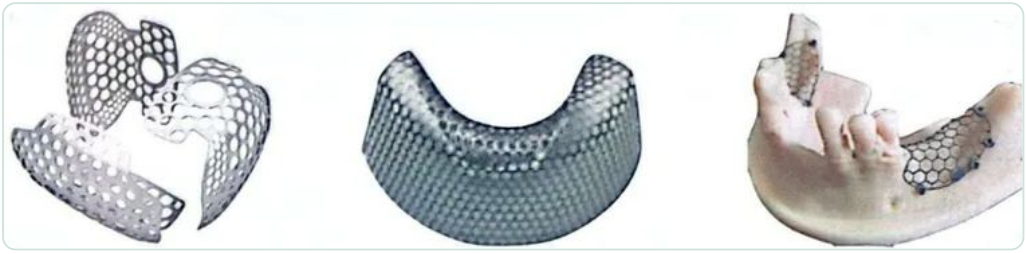


Hình 4. Khác biệt độ xốp giữa màng ePTFE (kéo dãn, sợi thưa) và dPTFE (đặc, vi xốp).

Màng PTFE gia cố titan: khung titan giúp màng **giữ khoảng**, uốn và cắt tỉa theo khuyết hổng, **duy trì thể tích** dưới áp lực mô mềm và môi má. Dùng cho **khuyết hổng lớn**.

Màng titan:

- Trơ, tương hợp sinh học; dạng **lưới (mesh)**, **độ cứng cao**, uốn, cắt tỉa được → **giữ khoảng rất tốt**.
- Nhưng **không ngăn tế bào** → phải phối hợp màng khác. Chỉ định **khuyết hổng xương rất lớn**, yêu cầu ổn định thể tích cao.



Hình 5. Màng titan thường được chế tác dạng lưới, chỉ định cho trường hợp khuyết hổng lớn.

- **Nhược điểm chung của màng không tiêu:** phải **phẫu thuật tháo màng** → sang chấn, khó chịu, ảnh hưởng lành thương. Nay chủ yếu dùng cho **ghép xương khuyết hổng lớn**.

3.3. Màng tự tiêu sinh học

- **Ưu điểm: không cần phẫu thuật tháo màng**, dễ thao tác, biến chứng lộ màng **ít nghiêm trọng**, giảm chi phí và nguy cơ.
- Hai loại chính: **màng polyester tổng hợp** và **màng collagen** (tự nhiên).

Màng polyme (PGA, PLA và kết hợp):

- Sản xuất kiểm soát nghiêm ngặt, **không hạn chế kích thước**. Phân hủy hoàn toàn thành **CO_2 và nước**.
- Khi lộ ra miệng, PLA và PGA tiêu gần như lập tức, phân hủy hoàn toàn sau **3–4 tuần**. Ưu: mô mềm tự lành, đóng kín vùng lộ. Nhược: tiêu **quá nhanh** làm giảm khả năng ngăn tế bào và giữ khoảng.

Màng collagen:

- Chủ yếu **collagen type I** (hoặc type I + III), từ gân bò, hạ bì bò, da bê, màng cơ tim lợn...
- **Ưu điểm:** cầm máu, **hóa ứng động nguyên bào sợi**, ít kích ứng miễn dịch, dễ thao tác, tác động trực tiếp lên sự hình thành xương, kích thước mô mềm.
- **Nhược điểm:** collagen tự nhiên **phân hủy nhanh** bởi đại thực bào, bạch cầu đa nhân → kém ổn định cơ học, kém ngăn tế bào.
- **Liên kết chéo** (hóa học, quang, sinh học) **kéo dài thời gian tiêu**, nhưng làm **giảm tích hợp mô** và **cấp máu**. Tổng quan của Garcia (2017): **không khác biệt** kết quả giữa collagen tự nhiên và có liên kết chéo.

Thương mại	Nguồn	Thành phần	Liên kết chéo	Thời gian tiêu
Bio-Gide	**lợn**	collagen I và III	**không**	**2–4 tuần**

Thương mại	Nguồn	Thành phần	Liên kết chéo	Thời gian tiêu
Biostite	da bê	88% HA, 9,5% collagen I, 2,5% chondroitin	diphenylphosphoryl azide	4–8 tuần
BioMend	bò	100% collagen I	formaldehyde	6–8 tuần
BioBar	bò	100% collagen I	không rõ	**6–8 tháng**
BioMend-Extend	bò	100% collagen I	formaldehyde	18 tuần
Periogen	bò	collagen I và III	glutaraldehyde	4–8 tuần
OsteoBiol	ngựa	100% collagen ngựa	không	8 tuần

- Hiện nay **màng collagen được ưu tiên** nhờ **tương hợp sinh học cao** và **tự tiêu**.
- **Nhược điểm chung của màng tự tiêu: không tạo và duy trì khoảng** → phải **kết hợp vật liệu ghép xương**.

	Không tiêu (ePTFE, dPTFE, titan)	Tự tiêu (polyme, collagen)
Tháo màng	**cần phẫu thuật**	không cần
Giữ khoảng	tốt (nhất là có titan)	**kém** → kết hợp ghép xương
Lộ màng	ePTFE dễ nhiễm trùng	ít nghiêm trọng
Chỉ định	**khuyết hổng xương lớn**	**ưu tiên** trong đa số GTR, GBR

4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG

4.1. Vai trò

- **Nâng đỡ màng**; đề kháng tác động lực của mô mềm.
- **Duy trì hoặc tăng kích thước** vùng ghép.
- **Tạo khung** (giàn giáo) cho tái sinh.
- Kích thích tế bào gốc di chuyển vào; đưa tế bào hay chất hoạt hóa sinh học vào vùng ghép.
- **Yêu cầu:** an toàn, tương hợp, không truyền bệnh; hình dạng, kích thước, độ xốp thích hợp cho **tăng sinh mạch máu**; bề mặt thuận lợi cho bám dính protein, nguyên bào; dễ thao tác.

4.2. Ba thuộc tính cơ bản

Thuộc tính	Bản chất	Cơ chế
Sinh xương (osteogenesis)	sinh học	vật liệu **chứa nguyên bào xương, tế bào gốc** sống; tế bào trong phạm vi **300 µm** từ mạch máu mới sống sót trong 1–2 tuần đầu; quá trình ~**4 tuần**
Kích tạo xương (osteoinductive)	hóa học	**phân tử tín hiệu** (yếu tố tăng trưởng) cảm ứng tế bào tiền thân di chuyển vào, **biệt hóa** thành nguyên bào xương
Dẫn tạo xương (osteoconductive)	vật lý	**tạo khung**, duy trì khoảng; xương tân tạo mọc từ **ngoại vi vào trung tâm**; khả năng giữ khoảng **tỷ lệ nghịch** với tốc độ tiêu

- **Dẫn tạo xương** là tính chất **bắt buộc**. Chỉ **xương tự thân** có **đủ cả 3** thuộc tính.

Mẹo nhớ: "Sinh – Kích – Dẫn" tương ứng **Tế bào – Tín hiệu – Khung**. Xương tự thân có cả ba; xương dị loại và tổng hợp chỉ có **khung**.

4.3. Phân loại vật liệu ghép theo nguồn gốc



Hình 6. Phân loại vật liệu ghép xương theo nguồn: tự thân (dạng khối, dạng hạt), đồng loại (tươi đông lạnh, đông khô, đông khô khử khoáng), dị loại (từ động vật, san hô, tảo canxi hóa), tổng hợp (calcium phosphate, sứ thủy tinh, polymer).

Xương tự thân (autogenous):

- Lấy từ **trong miệng** (vùng cằm, góc hàm, lồi củ hàm trên) hoặc **ngoài miệng** (xương sọ, xương chậu, xương mác).
- **30% hữu cơ** (90–95% là collagen type I; còn lại osteocalcin, osteopontin...), **70% vô cơ** (calcium phosphate, chủ yếu **hydroxyapatite**).
- Mang **tế bào sinh xương** và **yếu tố tăng trưởng** → đủ **3 thuộc tính** → **"tiêu chuẩn vàng"**.
- Dạng **khối**, **hạt**, **mảnh vụn**. Dạng hạt và mảnh vụn **tiêu nhanh**, giữ khoảng kém → khuyết hổng lớn cần **kết hợp vật liệu giữ khoảng**.
- Hạn chế: chất lượng **khác biệt giữa các cá thể** (tuổi, bệnh toàn thân, vị trí cho); cần **thêm vùng phẫu thuật lấy xương**.

Xương đồng loại (allogenic):

- Từ **cá thể khác cùng loài** (lấy trong vòng 12 giờ sau tử vong), xử lý loại yếu tố sinh miễn dịch, dự trữ ở **ngân hàng mô**.
- 3 loại: **tươi đông lạnh** (ít dùng: nguy cơ thải ghép, truyền bệnh), **đông khô (FDBA)**, **đông khô khử khoáng (DFDBA)**.
- **DFDBA:** khử khoáng làm **lộ BMP** (protein sinh hình thái xương) → tăng kích tạo xương; từng là **"tiêu chuẩn vàng"** trong tái sinh nha chu. Nhưng khử khoáng làm **giảm ổn định cơ học**, nồng độ BMP **không đồng nhất** → khả năng kích tạo **chưa rõ ràng**. Tiêu nhanh, phù hợp sang thương nhỏ hoặc phối hợp vật liệu khác.
- Xương **vỏ** (nhiều chất vô cơ) **tiêu chậm hơn** xương **tủy**.
- Hạn chế: nguy cơ **truyền bệnh tiềm ẩn**; **không được cấp phép** ở một số quốc gia do đạo đức, tín ngưỡng.

Xương dị loại (xenogenic):

- Khoáng chất xương từ **động vật** (chủ yếu **bò**), **san hô**, **tảo canxi hóa**; thành phần hữu cơ được **loại bỏ** để tránh miễn dịch, truyền bệnh.

- **Xương tủy bò** có cấu trúc tương đồng xương người → **dẫn tạo xương**, tương hợp sinh học cao. Chưa ghi nhận truyền bệnh từ bò sang người.
- **Tiêu rất chậm**: vẫn thấy hạt ghép sau **1 năm**, thậm chí **10 năm** sau nâng xoang → xem như **vật liệu không tiêu**.

Xương tổng hợp (alloplastic):

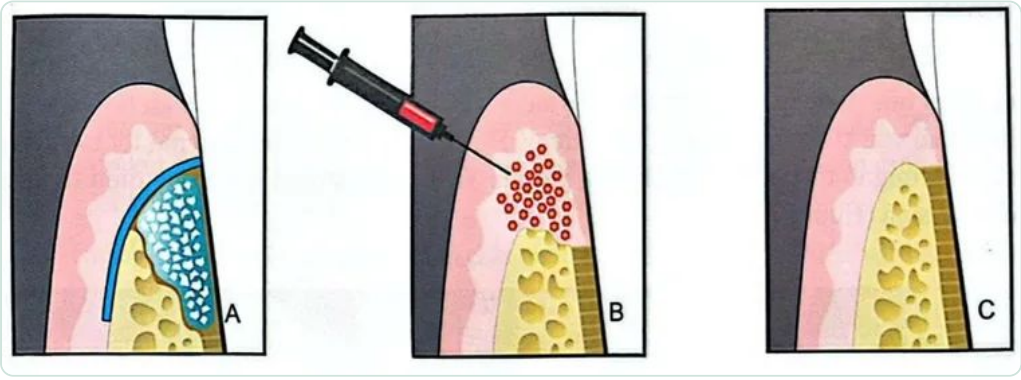
- **Không giới hạn nguồn, không nguy cơ truyền bệnh**; kiểm soát thành phần ở mức phân tử.
- 3 nhóm: **calcium phosphate (CP)**, **sứ thủy tinh hoạt hóa sinh học**, **polyme**.
- **HA (hydroxyapatite):** dẫn tạo xương, **không tiêu**. **β-TCP (tricalcium phosphate):** dẫn tạo xương nhưng **tiêu nhanh**; ion Ca, phosphate phóng thích làm **nguyên liệu tạo xương** → lành nhanh hơn HA.
- **Calcium phosphate lưỡng pha** (HA + TCP): **HA càng cao → giữ khoảng càng lâu** nhưng thay thế thành xương **chậm, không hoàn toàn**; **TCP càng cao → tạo xương nhanh** nhưng giữ khoảng **ngắn**.

	Tự thân	Đồng loại	Dị loại	Tổng hợp
Tương hợp sinh học, an toàn	✓	✓	✓	✓
Tự tiêu	✓ (**nhanh**)	✓ (tùy thành phần)	**không** (**chậm**)	tùy thành phần
Dẫn tạo xương	✓	✓	✓ (tùy loại)	tùy thành phần
Kích tạo xương	✓	✓ (tùy loại)	không	không
Sinh xương	✓ (tùy loại)	không	không	không

5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ

5.1. Vai trò

- Ngoài cấp máu, 3 yếu tố quyết định lành thương: **tế bào**, **phân tử tín hiệu**, **khung** (vật liệu hoặc cục máu đông).
- Đa số vật liệu ghép chỉ **dẫn tạo xương**. Phối hợp vật liệu hỗ trợ bổ sung thuộc tính **kích tạo** hoặc **sinh xương**.
- Ba hướng: **phân tử tín hiệu**, **liệu pháp tế bào**, **khung cá nhân hóa tự tiêu**.



Hình 7. Ứng dụng vật liệu hỗ trợ trong phẫu thuật tái sinh: A, bổ sung phân tử tín hiệu vào vật liệu ghép; B, đưa tế bào vào vùng ghép; C, mô nha chu tái sinh.

5.2. Phân tử tín hiệu

Phân tử	Nguồn, đặc điểm	Ứng dụng
Dẫn xuất khuôn men (EMD, Emdogain®)	**amelogenin** chiết từ **mầm răng lợn**; bình thường do **bao biểu mô Hertwig** tiết ra, kích thích tế bào gốc biệt hóa thành nguyên bào xê măng, sợi, xương	chủ yếu trong **nha chu**, đơn lẻ hoặc kết hợp vật liệu ghép

Phân tử	Nguồn, đặc điểm	Ứng dụng
PDGF (yếu tố tăng trưởng tiểu cầu)	polypeptide kích thích tăng sinh, di chuyển tế bào, tổng hợp khuôn ngoại bào, chống chết tế bào lập trình; dạng **rhPDGF-BB** tái tổ hợp	kết hợp vật liệu ghép điều trị **khuyết hổng xương nha chu**
Tiểu cầu cô đặc (**PRP, PRF, L-PRF, A-PRF, PRGF**)	**ly tâm máu của chính bệnh nhân**; giàu PDGF, VEGF, TGF-β; **tự thân**, làm tại ghế	tác động **mô mềm** tốt hơn mô xương; nhưng **tiêu nhanh** (14–20 ngày)
BMP (protein sinh hình thái xương)	**rhBMP-2** tăng hình thành xương; **BMP-7** kích thích tái sinh quanh răng, implant	

- Hạn chế: phân tử tín hiệu **kém ổn định, dễ hòa tan, thời gian bán hủy ngắn**; một yếu tố đơn lẻ thường **không đủ**.

5.3. Liệu pháp tế bào

- **Tế bào sống:** nguyên bào tự thân hoặc đồng loại, nuôi cấy tăng số lượng ngoài cơ thể rồi đưa vào.
- **Tế bào gốc trung mô:** đa năng, biệt hóa nhiều loại. **Tế bào gốc tủy xương** thường dùng, giúp tăng tốc tái sinh xương.

5.4. Khung cá nhân hóa tự tiêu

- **In 3D** (thêm vào): từ dữ liệu CBCT, in bằng polyme tự tiêu (**polycaprolactone**) khớp với hình dạng khuyết hổng.
- **CAD-CAM** (lấy bớt): mài khối vật liệu ghép theo khuyết hổng → khít sát, rút ngắn thời gian phẫu thuật.
- Xu hướng tương lai: **khung cá nhân hóa + phân tử tín hiệu hoặc tế bào gốc**.

6. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Tình huống	Lựa chọn
tổn thương **nhỏ, tự nâng đỡ**	**màng collagen** hoặc **Emdogain®** đơn thuần
cần **ổn định, duy trì thể tích** vùng ghép	**vật liệu ghép xương + màng collagen** (hoặc Emdogain®)
khuyết hổng xương **lớn**, cần **tạo hình**	**màng PTFE gia cố titan + vật liệu ghép**
khuyết hổng lớn, hình thái phức tạp	**phối hợp nhiều vật liệu ghép**: **xương tự thân** (sinh xương) + vật liệu **tiêu chậm** (giữ khoảng); thêm **vật liệu hỗ trợ**

> **Liên hệ lâm sàng:** khi ghép xương kèm implant, màng **collagen (Bio-Gide)** phủ lên lớp **xương dị loại từ bò** là phối hợp rất thường gặp. Xương bò **giữ khoảng lâu** (gần như không tiêu), màng collagen **ngăn tế bào** rồi tự tiêu, không phải mổ lần hai.

Ghi nhớ cả bài:

- **Sửa chữa** (biểu mô bám dính kéo dài) khác **tái sinh** (dây chằng, xê măng, xương mới). Chỉ **tế bào gốc dây chằng nha chu** mới tái sinh được mô nha chu (**Melcher 1976**).
- **GTR** (Newman 1982, màng Millipore) và **GBR** (Dahlin 1988): **màng ngăn** biểu mô, mô liên kết nướu.
- Màng: tương hợp, **ngăn tế bào**, tích hợp mô, **giữ khoảng**, dễ thao tác, ít biến chứng (**lộ màng**).
- Không tiêu: **ePTFE** (chuẩn vàng cũ, lộ là nhiễm trùng), **dPTFE** (lộ vẫn lành 6–10 tuần), **gia cố titan**, **lưới titan** (không ngăn tế bào); **phải tháo màng**.
- Tự tiêu: **PGA/PLA** (3–4 tuần), **collagen** (ưu tiên hiện nay; **Bio-Gide 2–4 tuần**); **không giữ khoảng** → kết hợp ghép xương.
- Ghép xương: **sinh – kích – dẫn** tạo xương. **Tự thân** đủ 3 (chuẩn vàng); **đồng loại** (FDBA, **DFDBA lộ BMP**); **dị loại** (bò, gần như không tiêu); **tổng hợp** (**HA không tiêu**, **β-TCP tiêu nhanh**).
- Hỗ trợ: **EMD** (amelogenin từ mầm răng lợn), **PDGF**, **PRP/PRF** (tự thân, tiêu 14–20 ngày), **BMP-2, BMP-7**; tế bào gốc; khung in 3D.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 19. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.